

07 - 03-Anatomie des Muscles oculomoteurs - Pr. KRIET

Bonjour tout le monde. Nous allons introduire aujourd'hui l'étude de l'anatomie du muscle oculomoteur. Alors voici le plan de cette question.

Après une introduction, nous abordons plusieurs chapitres. L'anatomie descriptive et topographique du muscle oculomoteur, les muscles droits et les muscles obliques, les fascias musculaires et intermusculaires, la vascularisation, l'innervation et quelques mots sur la physiologie musculaire. Dans la cavité osseuse de l'orbite, le globe oculaire est maintenu et mis en mouvement par un groupe musculaire appelé les muscles oculomoteurs qui comprend ces muscles principaux.

4 muscles droits, ce sont le droit supérieur, le droit inférieur, le droit médial et le droit latéral. 2 muscles obliques, ce sont l'oblique inférieur et l'oblique supérieur. Ces muscles constituent donc un ensemble anatomique en forme de cônes, assommés postérieurement et à base antérieure et sont innervés par 3 paires crâniennes.

Le nerf oculomoteur en commun, pour le droit interne, le droit supérieur, le droit inférieur, le petit oblique et le nerf 4, c'est pour l'oblique supérieur et le nerf 6 pour le droit externe. Sur le plan anatomie descriptive et topographique, les muscles droits ainsi que l'oblique supérieur prennent origine au niveau du tendon de Zinn qui est situé au sommet de l'orbite. Ce tendon s'insère sur le tubercule sautier qui se divise en 4 languettes, supérieure interne, inférieure interne, supérieure externe et inférieure externe.

Ces languettes vont se réunir 2 par 2 pour constituer l'origine de chaque muscle. Sur ce schéma, montrons l'origine du muscle oculomoteur au niveau du tendon de Zinn, donc le muscle droit supérieur, le droit latéral, le droit inférieur et le droit médial. Le tendon de Zinn, c'est une formation fibreuse, solide, les blancs en arborée qui s'insèrent sur la partie inférieure de la fronde silhouetée ou la fissure orbitale supérieure, puis qui se dirige en avant en s'élargissant pour former les 4 bandelettes ainsi que chaque muscle est né directement du tendon de Zinn par des fibres et des bandelettes tendineuses.

Deux orifices perforant le tendon de Zinn permettent le passage dans l'orbite des éléments vasculonerveux. L'anneau de Zinn qui est situé au niveau de la bandelette support externe, les éléments qui traversent le 3, les branches supérieures et la branche inférieure du 3, le nerf nasal et la racine sympathique du ganglion ophtalmique avant de pénétrer dans l'orbite. Le canal optique, ici, est situé au niveau de la bandelette support interne et la voie de passage du nerf optique et de l'arthro-ophtalmie.

Sur le même schéma, ici c'est le droit inférieur, le droit latéral, le droit supérieur et le droit médian. Ce schéma montre également l'origine du muscle relevé de la paupière supérieure et du muscle oblique supérieur. Sur cette photo de front d'orbite qui montre l'origine du muscle

oculomoteur avec le tendon de zine, avec ses deux orifices, le canal optique au niveau de la bandelette support interne et la voie de passage du nerf optique et de l'arthro-ophtalmie.

Puis l'anneau de zine situé au niveau de la bandelette support externe, les éléments qu'il laisse traverser sont le nerf 3, le nerf 6, le nerf nasocélaire et la racine sympathique et la veine ophtalmique inférieure. Et ces éléments venant de la fronte fluidale passent par l'anneau de zine. Ici l'orbite droite de face et de profil qui montre l'origine des quatre muscles avec des bandelettes sur le tendon de zine.

Ici le tendon de zine blanc d'acrée qui donne l'insertion au muscle droit supérieur, droit inférieur, droit médian et droit latéral. Ici c'est la même chose, on voit l'origine des muscles au niveau de fond de l'orbite. Le trajet de leur insertion en postérieur au niveau du tendon de zine, les quatre muscles oculomoteurs droits se portent en avant divergeant légèrement en avantaille pour gagner la partie antérieure du globoculaire au niveau sclérale qu'il en sert de leur insertion en terminaux.

Donc ils forment un corps musculaire à sommet postérieur formé par les muscles intermusculaires. Donc il faut retenir que le corps musculaire présente certains caractéristiques et sont aplatis, une longueur moyenne de 40 mm et une épaisseur d'environ 1 mm. Donc il faut retenir également que depuis son origine jusqu'à leur insertion sclérale derrière le lab, le droit supérieur se sépare de la paroi supérieure de l'orbite par le releveur de la paupière supérieure.

Par contre le droit inférieur répond en bas au plancher de l'orbite par l'intermédiaire de l'oblique inférieur. Par contre le droit latéral se dirige vers le globoculaire en longeant la paroi externe de l'orbite. Cette image montre donc le trajet des muscles oculomoteurs depuis leur origine au niveau de fond de l'orbite, le tendeux d'usine, jusqu'à leur insertion au niveau sclérale en arrière de l'imbe.

Donc ils forment un cône musculaire à sommet postérieur fermé. Sur cette photo on montre l'espace intraconique, alors dans le cône musculaire à sommet postérieur, l'espace intraconique, et l'espace extraconique, c'est l'espace entre la paroi osseuse et le muscle. La paroi osseuse et le muscle.

Alors terminons au niveau de la sclère. Chaque muscle se transforme en un tendon large de 2 mm environ, long de 5 à 10 mm, de couleur blanc-acré. Les fibres tendineuses de chaque tendon musculaire entrent en contact avec la partie prééquatoriale du globoculaire.

Ils pénètrent profondément dans la sclère et chaque insertion est schématiquement curviligne à convexité antérieure. La distance qui sépare l'insertion de chaque muscle par rapport au limbe est construite pour le droit interne et à 5,5 mm du limbe par rapport à l'insertion sclérale du droit interne et en arrière de 5,5 mm du limbe. Le droit interne et en arrière du limbe de 5,6 mm.

Le droit externe est à 7 mm du limbe. Le droit supérieur est à 7,7 mm du limbe. Il faut retenir que

cette distance entre l'insertion des muscles et le limbe varie d'un sujet à l'autre et d'un œil à l'autre.

Vous voyez ici l'insertion du muscle. L'insertion est curviline à convexité antérieure. Ici, la distance qui sépare l'insertion d'un muscle par rapport au limbe corneo-sclérale.

L'insertion droit latéral, le droit supérieur, le droit médian et le droit inférieur. Ici, c'est la même chose, l'insertion sclérale à convexité antérieure par des fibres tendineuses qui pénètrent profondément dans la sclère. Dans la région prééquatoriale du globe oculaire, la région prééquatoriale, la région prééquatoriale, la région rétroéquatoriale.

Donc, la région prééquatoriale est profondément insérée au niveau de la sclère. Ici, c'est l'espace qui sépare le limbe corneo-sclérale et l'insertion du muscle. Vous constatez ici que la distance de l'insertion sclérale des muscles droits par rapport au limbe, par rapport au limbe croix, du muscle droit médian au muscle droit supérieur, suivant la classique, qu'on appelle la classique spirale du tuyau, la classique spirale du tuyau.

Alors, il faut retenir que l'insertion médiale et l'insertion du muscle droit latéral sont une insertion verticale, une insertion verticale. Le droit supérieur et le droit inférieur ont une insertion oblique. Vous voyez ici les insertions de chaque muscle droit médian, droit latéral, droit supérieur et droit inférieur.

Les insertions du muscle horizontal, qu'on appelle les muscles horizontaux, droit médian, droit interne, droit externe, droit médian, droit latéral, ont une insertion verticale. Contrairement aux muscles droits supérieurs et droits inférieurs, ils ont une insertion oblique. Vous voyez ici des photos prises en préopératoire lors du chirurgie de paralysie oculomotrice, du chirurgie oculomoteur.

Les insertions du muscle latéral et latéral et les insertions du muscle médial, donc leur insertion par rapport au limbe corneosclérale, par rapport au limbe corneosclérale. Pour les muscles obliques, il existe deux muscles, l'oblique supérieur et l'oblique inférieur. Pour l'oblique supérieur, c'est le plus long des muscles oculomoteurs.

Il s'agit d'un muscle digastrique, c'est-à-dire un muscle qui possède deux masses de fibres reliées par un tendon. Le tendon d'origine du muscle supérieur prend naissance au fond de l'orbite, au niveau du tendon d'osine, un peu au-dessus et en-dedans de l'otro-optique, en-dedans de l'insertion du releveur de la paupière supérieure. Donc son origine est située entre les origines de droits supérieurs et de droits médians.

Vous voyez ici l'origine de l'oblique supérieur, au fond de l'orbite, au niveau du tendon d'osine, un peu au-dessus et en-dedans de l'otro-optique, en-dedans de l'insertion du releveur de la paupière supérieure entre le droit supérieur et le droit médian. Le trajet de l'oblique supérieur comporte deux parties. Une partie directe qui va de son origine au niveau du fond de l'orbite jusqu'à

l'atroclée, et une partie réfléchie, donc tendineuse, de l'atroclée au niveau de l'ongle support interne du toit de l'orbite au globe oculaire au niveau de son insertion sur l'asclère.

Le corps musculaire, donc environ de 30 mm de long, fait ensuite au tendon d'origine, se porte en avant en longeant donc l'ongle support interne de l'orbite entre le droit supérieur et le droit médian, jusqu'à la poulie d'oblique supérieur où il se transforme en un petit tendon de 20 mm environ qui va se réfléchir à angle aiguë pour aller s'insérer sur le globe oculaire. Donc il se dirige alors en arrière, en dehors et en bas. Il est tout d'abord rond après son passage à la poulie, puis il s'aplatit progressivement en passant sur le droit supérieur.

Sur cette coupe de l'orbite gauche, vue de profil, qui montre l'origine de muscles obliques supérieurs au niveau de tendinosie et qui comporte un corps musculaire environ de 30 mm, fait ensuite au tendon et l'ongle support interne de l'orbite entre le droit supérieur et le droit médian, jusqu'à la poulie d'oblique supérieur où il se transforme en un petit tendon d'environ 20 mm qui va se réfléchir à angle aiguë pour aller s'insérer sur le globe oculaire. Il se dirige alors en arrière, en dehors et en bas. Il est tout d'abord rond après son passage à la poulie, puis il s'aplatit progressivement en passant sur le muscle droit supérieur.

Il est à noter que la poulie d'oblique supérieur a une forme de U située à 5 mm en arrière de l'ongle support interne de l'orbite. Il est amarré à la paroi orbitaire de sinus frontale, ce qui signifie que toutes les sinusites frontales ou la chirurgie sur le sinusite peuvent donner des paralysies de l'oblique supérieur. Avant son insertion sclérale, le muscle d'oblique supérieur passe en dessous du droit supérieur, puis s'enroule sur le globe oculaire et s'épanouit en éventail pour s'insérer sur la partie supérieure externe de l'hémisphère postérieur du globe oculaire, dont le cadran supérieur externe et postérieur du globe oculaire.

Sur cette photo en pair opératoire, le muscle d'oblique supérieur passe sous le droit supérieur pour s'insérer sur l'hémisphère postérieur ou le cadran supérieur externe et postérieur du globe oculaire. Sur cette photo, le muscle d'oblique supérieur dégastrique, les deux corps musculaires qui sont séparés par un tendon, donc la partie directe et la partie réfléchie, passent sous le droit supérieur pour s'insérer dans la partie supérieure externe de l'hémisphère postérieur. Le deuxième muscle oblique, c'est l'oblique inférieur, donc c'est le plus court des muscles oculomoteurs et le seul qui ne prend pas son origine au sommet de l'orbite.

Son origine est prénocence par des courtes fibres tendineuses de plancher de l'orbite à sa partie entérante interne en dehors de l'orifice du canal lacrimonasal. Alors l'origine de l'oblique inférieur est plus basse que son insertion. Sur ces images, l'orbite droite qui montre l'origine de l'oblique inférieur dans la partie entérante interne du plancher de l'orbite, de la partie entérante interne du plancher de l'orbite, en dehors du canal lacrimonasal.

Vous voyez ici que son origine est plus basse par rapport à son insertion. L'origine est son insertion dans la partie postérieure du globoculaire sur le droit latéral, donc son insertion dans la

partie postérieure du globoculaire sous le droit latéral, et son origine ici dans la partie entérante interne du plancher de l'orbite en dehors du canal lacrimonasal. Donc le trajet du muscle oblique inférieur se dirige en dehors et en arrière.

Il se dirige en haut et en arrière en cravatant le globoculaire. Il passe sous le droit inférieur, il passe au droit inférieur, puis sur le globoculaire jusqu'à son attache sclérale. La terminaison de l'oblique inférieur se fait par une lame tendineuse très courte étalée dans le cadran inférieur externe de l'hémisphère postérieur du globoculaire sur le droit latéral.

On voit constamment des expansions fibreuses au bord inférieur du droit latéral. Ici, on voit constamment des expansions fibreuses au bord inférieur du droit latéral. Alors, quelques points importants à retenir pour les muscles droits.

Donc un muscle par paroi orbitaire, un muscle médian pour la paroi médiane, le muscle droit supérieur pour la paroi supérieure, le muscle latéral pour la paroi latérale, le muscle droit inférieur pour la paroi inférieure. Chaque muscle est entouré chacun d'un fascia propre. Avec un fascia intermusculaire entre chaque muscle, l'ensemble constitue un cône assommé postérieur au niveau de l'apex orbitaire et à sa base antérieure au niveau du bulbe de l'œil qu'on appelle le cône fasciculomusculaire.

Les éléments qui pénètrent dans l'orbite où on sort en passant par l'anodosine au niveau de la fissure orbitaire sont intraconiques. Les deux branches du nerf 3, le nerf 6, le nerf nasociliaire, la racine sympathique du cône myociliaire et la veine ophthalmique médiale. Pour les éléments qui traversent la fissure orbitaire supérieure sans passer par l'anodosine sont extraconiques.

Les nerfs frontaux, la crima trochléaire et la veine ophthalmique supérieure. Les fascias musculaires. Les gaines musculaires, chaque muscle oculomoteur est entouré par une gaine très mince qui forme un manchon cellulofébueux s'étendant depuis son origine au niveau de l'apex orbitaire à son insertion terminale au niveau sclérale.

Les membranes musculaires, donc les gaines qui entourent les muscles, les gaines des muscles oculomoteur sont reliées entre elles par l'intermédiaire des membranes intermusculaires également très minces et appelées les ailerons musculaires. Ainsi que les gaines musculaires et les membranes intermusculaires délimitent un cône musculo-aponévrotique qui divise l'orbite en deux portions. Une portion centrale intraconique entre les muscles oculomoteur et une portion périphérique entre les muscles oculomoteur et la paroi osseuse extraconique.

Ici c'est la gaine du muscle, la gaine musculaire qui entoure chaque muscle oculomoteur depuis son origine jusqu'au niveau de leur insertion et les membranes intermusculaires qui relient chaque gaine musculaire entre elles et qui forment un espace intraconique donc à l'intérieur du cône musculaire. Nous passons maintenant à la vascularisation des muscles oculomoteur. D'abord, la vascularisation artérielle est assurée par les artères musculaires, en particulier par les artères musculaires inférieures, c'est une artère qui est constante et qui représente la branche

collatérale la plus importante de l'artère ophtalmique.

Il n'est presque toujours de l'artère ophtalmique de sa face inférieure dans sa portion médio-optique, c'est-à-dire intra-orbitaire. Nous avons d'autres optiques. La majorité des muscles oculomoteur, en particulier les muscles médiales, le muscle latéral, le muscle droit inférieur et l'oblique inférieur, par contre les artères musculaires latérales, médiales et supérieures sont inconstantes.

Les artères musculaires isolées sont nombreuses. Elles naissent directement soit de l'artère ophtalmique, soit d'une de ces branches. Sur cette image, vous voyez ici l'origine des artères musculaires.

Elles sont constantes. C'est la première branche collatérale de l'artère ophtalmique après sa sortie du canal optique dans sa portion médio-optique au fond de l'orbite. Elles donnent des branches destinées à la vascularisation du muscle oculomoteur.

Vous voyez ici l'artère musculaire qui est une branche pour chaque muscle droit inférieur, droit latéral, droit supérieur et droit médial. Pour la vascularisation veineuse, le sang veineux est drainé par les veines épisclérales. Ces veines épisclérales se unissent souvent pour gagner la veine ophtalmique supérieure et se drainent dans le sinus caverneux.

Pour la vascularisation lymphatique, l'existence de viscules lymphatiques à l'intérieur de l'orbite demeure controversée. Trois nerfs oculomoteurs assurent l'innervation motrice de muscles oculomoteurs. D'abord, le nerf oculomoteur commun, le nerf 3, assure l'innervation motrice de droits supérieurs, de droits médiaux, de droits inférieurs et d'obliques inférieurs.

Le nerf trochléaire, le nerf 4, assure l'innervation motrice d'obliques supérieurs. Le nerf abducens, le nerf 6, assure l'innervation motrice de droits latéraux. Sur cette photo, la branche supérieure de 3 et la branche inférieure de 3 assurent l'innervation motrice de droits supérieurs.

La branche inférieure assure l'innervation motrice de droits inférieurs et de droits médiaux. Par contre, le droit externe est assuré par le nerf 6. Ici, l'oblique supérieur est assuré par le nerf trochléaire, le nerf 4. Et l'oblique inférieur est assuré par la branche inférieure du nerf 3. Donc, la branche inférieure qui donne une branche pour le droit inférieur, l'oblique inférieur et les droits médiaux. Par contre, le droit externe est innervé par le nerf 6 et la branche supérieure de 3 et innerve le muscle droit supérieur.

Quelques notions physiologiques du muscle oculomoteur. D'abord, l'action des muscles oculomoteurs. L'action d'un muscle oculomoteur est la position dans laquelle il faut orienter le globe oculaire pour rechercher la déficience, c'est-à-dire une parésie ou une paralysie, ou une hyperaction d'un ou plusieurs muscles.

Pour l'action du droit latéral, c'est l'abduction. Pour le droit médian, c'est l'abduction. Pour le droit

supérieur et la triple action, une action primaire c'est l'élévation, une action secondaire c'est l'intorsion et une action tertiaire c'est l'abduction.

Pour l'oblique inférieur, l'action primaire c'est l'élévation, l'extorsion et l'abduction. Pour le droit inférieur, l'abaissement, l'extorsion, l'abduction. Et pour l'oblique supérieur, l'abaissement, l'intorsion et l'abduction.

Sur cette image, c'est l'action des muscles oculomoteurs. Donc, le droit latéral c'est l'abduction. Le droit latéral c'est l'abduction, c'est-à-dire tourner le gros oculaire en dehors.

Pour le droit médian, c'est l'abduction, tourner le gros oculaire en dedans. Vous voyez ici que le droit latéral et le droit médian, ils ont une seule action, l'action horizontale, soit à droite, soit en dehors, soit en dedans. Par contre, les autres muscles, ils ont une triple action.

Le droit supérieur, c'est l'élévation, l'action primaire. L'action secondaire, c'est l'intorsion, c'est-à-dire tourner le gros oculaire dans le sens d'une aiguille d'une montre, de l'intérieur vers l'extérieur. Et une abduction.

Pour l'oblique inférieur, c'est l'élévation, action primaire. Action secondaire, c'est l'extorsion, c'est-à-dire tourner le gros oculaire dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. Une action tertiaire, c'est l'abduction.

Pour le droit inférieur, c'est l'abaissement. Et deuxième action secondaire, c'est l'extorsion. Et troisième action, action tertiaire, c'est l'abduction.

Pour l'oblique supérieur, c'est l'abaissement, l'intorsion et l'abduction. À la différence de l'action de chaque muscle, pour le champ d'action, il indique la position où l'action est maximale et où l'étude clinique en pratique est la plus caractéristique. Schématiquement, les champs d'action sont pour chaque des muscles que le moteur.

Pour le champ d'action de droit médian, c'est de regarder en-dedans. Pour le muscle droit latéral, c'est de regarder en-dehors. Pour explorer uniquement le droit supérieur, il faut que le malade regarde en-dehors.

Pour le droit inférieur, il faut regarder en-bas et en-dehors. Pour l'oblique supérieur, il faut regarder en-bas et en-dedans. Pour l'oblique inférieur, il faut regarder en-haut et en-dedans.

Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'action de chaque muscle, mais c'est la synergie des actions de tous les muscles ensemble lors d'un mouvement à composante horizontale, verticale ou torsive. On pratique la position anatomique du muscle oculomoteur. Pour explorer le droit supérieur, il faut regarder en-haut et en-dehors.

Pour l'oblique inférieur, il faut regarder en-haut et en-dedans. Pour le droit inférieur, il faut regarder en-bas et en-dehors. Pour l'oblique supérieur, il faut regarder en-bas et en-dedans.

Pour l'examen clinique de la motilité oculaire, il faut explorer le champ d'action de chaque muscle dans la position de regard. Par exemple, pour l'examen de champ d'action du muscle droit supérieur, il faut regarder en-haut et en-droite. Pour le droit supérieur, il faut regarder en-haut et en-dedans.

Pour l'oblique inférieur, il faut regarder en-bas et en-dedans. Pour l'examen de champ d'action du muscle droit inférieur, il faut regarder en-bas et en-dedans. Pour l'examen de champ d'action du muscle droit supérieur, il faut regarder en-bas et en-dedans.

Pour l'examen de champ d'action du muscle droit supérieur, il faut regarder en-bas et en-dedans. Pour l'examen de champ d'action du muscle droit inférieur, il faut regarder en-bas et en-dedans. Pour l'examen de champ d'action du muscle droit inférieur, il faut regarder en-bas et en-dedans.

Quelques exemples de paralysés oculomotrices. Paralysé de 6 droits, ici il y a un déficit à l'abduction du globe oculaire. Paralysé 3 à gauche, déficit de l'abduction, déficit de l'abduction et d'élévation.

Ici un paralysé de nerfs trochlières, paralysé de l'oblique supérieur avec une torse coulée, c'est-à-dire une inclinaison de la tête par rapport à la ligne verticale. Un exemple de paralysé oculomotrice de nerfs 6 qui innervent le muscle droit externe, ici la patiente n'arrive pas à bouger son œil en dehors avec une hyperaction de droit interne contre-latérale. Un autre exemple de paralysé oculomotrice, une paralysé complète de 3 bilatérales, donc avec une paralysé de toutes les directions de regard et la position de regard, l'abduction, l'adduction, l'élévation, l'abaissement.

Alors pour résumer, on peut dire que les muscles oculomoteurs sont des muscles striés au nombre de 6, 4 muscles droits et 2 muscles obliques situés à l'intérieur de l'orbite. Les muscles droits ont une seule action, c'est l'abduction pour le droit latéral et l'abduction pour le muscle droit médian. Pour les autres muscles verticaux, ils ont triple action, action primaire, secondaire et tertiaire.

Ces muscles sont donc un des éléments responsables de l'oculomotricité avec les nerfs crâniens qui les commandent, le nerf 3, le nerf 4 et le nerf 6. Je vous remercie.